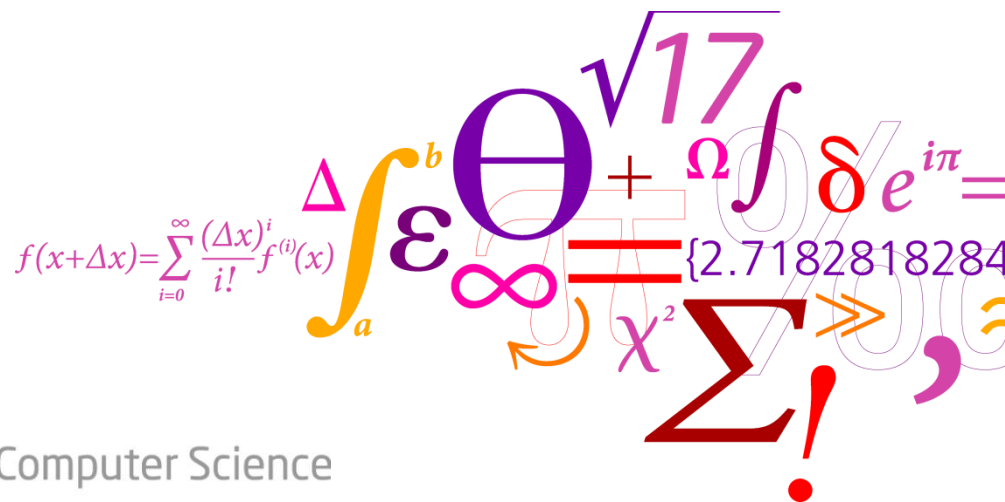


02466 Fagpakkeprojekt Kunstig Intelligens og Data

Morten Mørup (mmor@dtu.dk)



Tildelte projektgrupper



P1: Modeling the structure of DNA: Latent Distance Models for sparse single-cell data

Emil Bruhn	s246070
Theis Østergaard Hove	s245977
Andreas Stampe Dalgaard	s244677
Peter Møller Naur	s241554

Thomas Kærgaard	s245829
zhentao wei	s246213
Kaitlyn Wu Brooks	s246082
Alex Jedig	s231001

P2: Graph-Based Latent Distance Models for Data Visualization

Yusuf Gül	s224226
Carl V. C. Nielsen	s240322
Søren Kostrup Jacobsen	s241636

P3: Decoding auditory attention in speech perception from EEG data

Ingeborg Nielsen	s223643
Fiona Wennberg	s246024
Ella Stenholt	s244763

P4: Day-trading as a multilevel decision problem

Christian Alexander Halberg	s245021
Magnus Høxbro Larsen	s235638
Alexander Christian Hougaard	s234869
Elias Bech Madsen	s245509

Fabian Fonnesbæk Charrier	s245632
Valdemar Foster	s246575
Oskar Fabricius Karlsson	s244771

P5: A Comparative Analysis of Classification Approaches for Discrete Data

Gustav Møller	s224181
Oliver Nøgendahl Jensen	s244693
Anyu Pritzl	s245208

Olivia Linh Merrild Knudsen	s245904
Maiken Rosa Ellested	s240807
Jonatan Muxoll Larsen	s245926
Andreas K. F. Ludvigsen	s245458

P6: Group equivariant deep learning

Victor Leth Schmidt	s234944
Jonathan Steingrim Grubbe Johnsen	s245465
Gustav Bellaiche	s245243
Oliver Colmer	s245647

Lucas Burmester	s244322
Phi Vo	s245290
Uffe Grøn Roepstorff	s245109
Katinka Grønnegaard	s235058

P7: On-Device Training on Arduino from Streaming (Peripheral Nerve) Signals

Christopher Alexander Holm Kjær	s234744
Mattis Edelbo Kragh	s246222
Ro Nanak Prasad Lacoul	s246152
Liv Sjørup	s246029

Valdemar Stamm	s244742
Gustav Christensen	s246089
William Hyldig	s245176
Frederik Jønsson	s245362

P8: Quadratic Neurons vs. ReLU: How Much Nonlinearity Is Enough?

David Borgbjærg Madsby	s230106
Daniel Brinkmann	s245359
Haseeb Shafi	s244701
Malthe Jespersen	s246133

Kasper Carlsen	s244804
Ali Asadighafari	s245809
Erik Li	s245146
Karl Mogensen	s234813

P10: Tensor Networks for Reinforcement Learning

Bertram Kjærholm Foldberg Bendsen	s244829
Frederik Boye Vesth	s246199
Oliver Christensen	s246176

P11: Levering EEG Models for Better Neurological Care in Kenya

Sif Wittus Kaae Ludvigsen	s241508
William Brøndum	s244870
Mathias Sand	s245365

Bror Sigurd Bruland	s245414
Kamilla Struzewska Holm	s240745
Ditte Marie Nordlund Boye	s246215
Philippa Bagger	s246103

P12: Optimal Transport for Generative Modelling in JAX

Kerem Ozemre	s244794
Markus Kofod Thomasson	s244705
William Kento Rasmussen	s245310

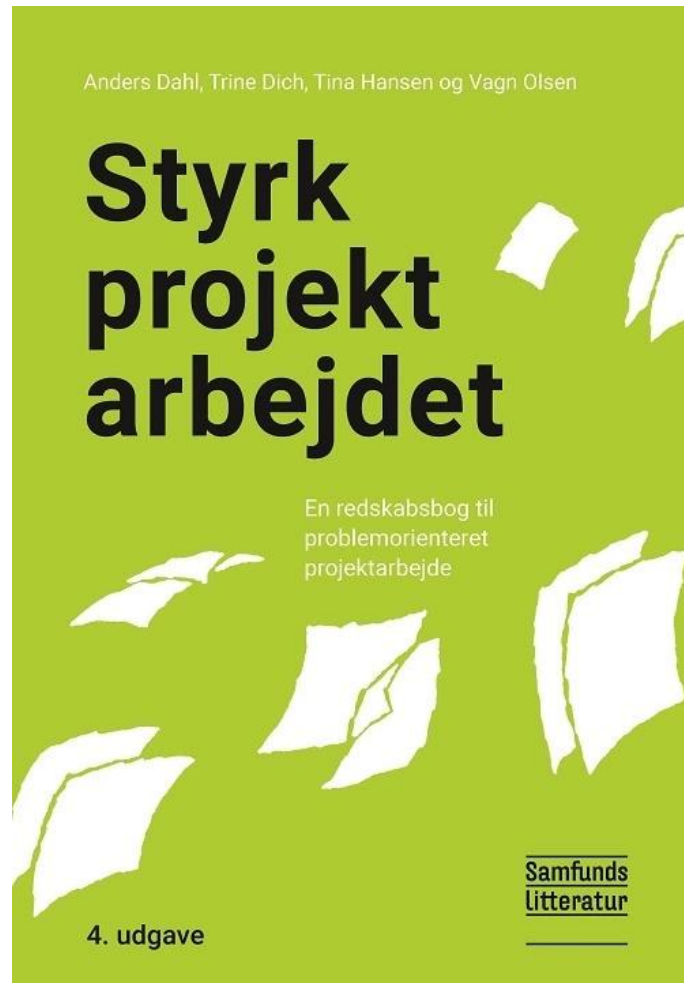
Frederik Kliim	s245965
Eren Chaglar	s245735
Aksel Mads Madsen	s234824

P13: Approximate KV-Cache Compression for Fast Inference in Transformer-Based Models

Liv Cristina Alves Bresnov	s235004
Julie Thanh Thanh Nguyen	s245261
Anna Victoria S. Kollerup	s234136
Elisabeth Toft Nielsen	s245822

Asghar Ali Khan Menashi	s246078
Ehab Fadhil Al-Saoudi	s245469
Linus Adelswärd	s244349

Læsemateriale



Styrk Projektarbejdet (SP kap 2-10)
Diverse forelæsningsnoter og
baggrundsmateriale
(annonceres en uge før hver forelæsning)

Uge	Forelæsningssemne	Læsemateriale	Deadline	DTU
1, 4/2	Kursusintroduktion samt præsentationer af projekter	Projektkataloget		
2, 11/2	Gruppearbejde og projektorganisering. Litteratursøgning +AI som et søgeværktøj v. Kasper Bøgh Pedersen og Jeannette Ekstrøm	SP kap. 2-4, 10 Intro. Project Canvas	Gruppeformation og projektvalg	
3, 18/2	Hvordan man skriver en god rapport + hvordan AI bruges til at styrke projektarbejdet	SP kap 5-8		
4, 25/2		SP kap 5-8	Udkast til Projektaftale, projektplan inklusiv Project Canvas, Gantt Chart og egne læringsmål afleveret til vejleder	
5, 4/3	Computing platforms v. Bernd Damman	Se learn announcement	State-of-the-art til introduktionen samt problemformulering/forskningsspørgsmål. Deadline for indlevering af projektplan på Learn.	
6, 11/3	Reproducerbarhed og Git v. Tommy Sonne Alstrøm og Nick Rübner Papior	Se learn announcement		
7, 18/3	Data og AI Etik	Se learn announcement		
8, 25/3	Hvordan man giver konstruktiv feedback + AI til opponering	SP kap. 9 side 194-197	Uge 8: Midtvejsaflevering Introduktion + Metode + Data	
9-10	Feedback gruppemøder (sparringsgrupper)		Uge 10: Skriftlig feedback m. kritiske spørgsmål	
12, 22/4	Statusmøde		Opdateret projektplan	
8/6 kl. 9:00	Kickstart af 3-ugers perioden samt hvordan man giver mundtlige præsentationer	Resten af SP Kap. 9		
24/6 kl. 9:00	"Faglig fest"		Abstrakt + pitch.	
25/6-27/6			Projektpræsentation+eksamen	

Gruppearbejde (SP kap. 2)

- Samarbejde indenfor og på tværs af fagområde er et grundlæggende vilkår i langt de fleste job i dag.
- Kompetencer i en jobsituation trænes: kommunikation, bevidsthed om egne styrker og svagheder, viden om beslutningsprocesser samt om organisation, planlægning og styring af kortere eller længerevarende arbejdsprocesser, evnen til at diskutere og afklare målsætninger, normer og ressourcer.
- "The whole is greater than the sum of its parts" – den samlede præstation af en gruppe overstiger det, gruppemedlemmerne kan præstere hver for sig.

En etableret velfungerende gruppe kendetegnes ved:

- **Har nogle fælles normer og værdier**

Gruppens bevidste/ubevidste forventninger til hinandens handlemønstre samt gruppens etik. Centralt for gruppens liv og for hvor effektivt og godt gruppen arbejder med de fælles mål og behov.

- **Får et gensidigt udbytte af samarbejdet**

Alle i gruppen skal mærke, at de får noget ud af arbejdet, både fagligt og personligt; ellers gider man ikke engagere sig.

- **Har nærkontakt og fælles ydre betingelser for deres aktiviteter**

Fælles ramme for gruppens arbejdsbetingelser, krav, tidsfrister, indhold, fagligt niveau, ressourcer til rådighed.

- **Føler sig som en gruppe; har en gruppeidentitet.**

Centralt for hvordan den enkelte føler ansvar for projektet og for hvordan en gruppe bearbejder og løser problemer.

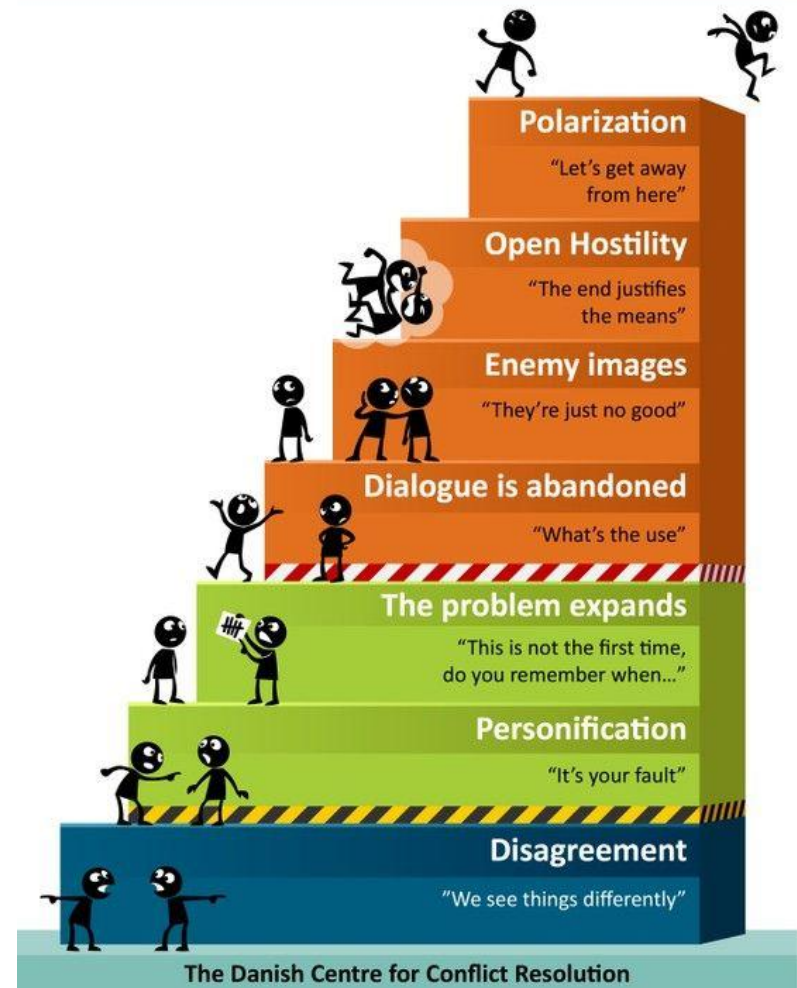
Samarbejdets faser



Gruppedynamik

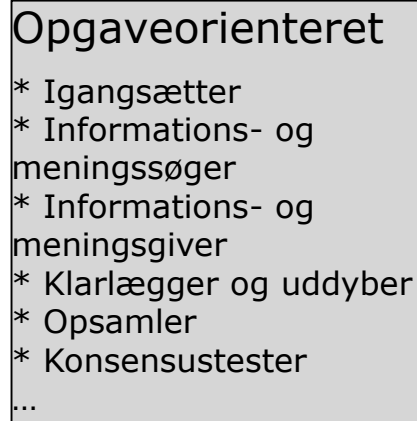
- Samarbejde er konfliktfyldt
- Man kan ikke altid planlægge sig ud af konflikter
- Konflikterne er ofte skjulte og kommer indirekte til udtryk via forskellige symptomer, f.eks. resignation eller modstand
- Godt samarbejde kræver, at konflikter erkendes/anerkendes
- Godt samarbejde kræver en åben og entydig kommunikation
- Godt samarbejde kræver, at forskelle i personlighed og faglig baggrund accepteres og fastholdes. Disse forskelle kan udnyttes konstruktivt.

CONFLICT ESCALATION



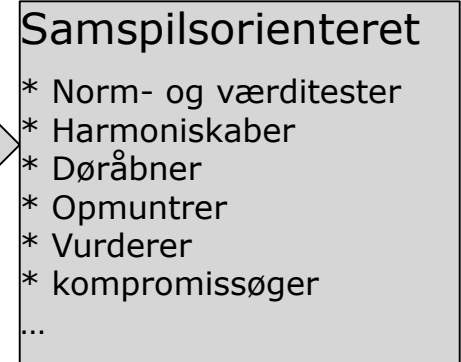
Roller

Indhold



Lokomotiv

Proces



Smørelse

Individ



Grus

Vejledning (SP kap. 3)

Vejlederens rolle er at rådgive, diskutere, stille spørgsmål, som skaber refleksion samt at diskutere gruppens arbejdsmetoder og mulige fremgangsmåder.

For at vejledningen fungerer, er en vigtig forudsætning, at gruppen sørger for, at vejleder involveres!

Eksempler på vejledningstyper (SP s. 44)

Form\Indhold	Metodevejledning	Faglig vejledning
Produktvejledning Resultatorienteret	Stimulerer analysen og konklusionerne. Giver forslag til disposition, problemformuleringen, analyse og konklusion m.v. Ser efter "den røde tråd"	Vil lede projektet i retning af bestemte faglige spørgsmål, som vejlederen selv er optaget af. Giver forslag til anvendelse og tolkning af teori og metode.
Procesvejledning Forløbsorienteret	Vil stimulere selvstændig, selvvalgt analyse. Stiller spørgsmål til problemstilling, problemformulering metode mv.	Vil stimulere kritisk selvvalgt brug af teori og metode.
Laissez faire vejledning Mangelfuld og uengageret	Alt tillades, blot gruppen arbejder med projektet Der gives ingen konstruktiv kritik.	Alt tillades, blot gruppen læser og refererer nogle bøger. Dårlig kvalitet slipper igennem.
Kontrolvejledning Eksamensrettet og kapacitetsundersøgende	Sætter deadlines og kontrollerer jævnlgt, at arbejdet med problemstillingen skrider frem. Meget aktiv i slutningen af projektarbejdet.	Disciplin/studieordnings-baseret rådgivning. Sikrer at gruppen har forstået teorien til bunds. Meget aktiv i slutningen af projektarbejdet

Gruppeværktøjer (SP kap. 4+6)

Samarbejdsaftale (se DTU Learn Uge 2 "samarbejdskontrakt_template")

- Individuelle og indbyrdes forventninger/krav
- Fælles normer og værdier for samarbejdet
- Fælles mål og behov
- Mere praktiske aspekter af samarbejdet
- Klare og utvetydige regler og aftaler

Vejledningsaftale

- Form og indhold af vejledningen (gensidige forventninger)
- Møder (sted, indkaldelse, varighed, dagsorden, fremmøde m.m.)
- Skriftlige oplæg (form, omfang, deadlines m.m.)

Gruppelogbog

- Dokumenterer møder, aftaler og hvem der gør hvad etc. (se DTU Learn Uge 2 "logbook_template")
- Fastholder vigtige begivenheder undervejs i projektet.
- Grundlag for at kunne udarbejde proces- og læringsrefleksioner.
- Som del af log-bog skal i separat dokumentere jeres brug af generative AI, i.e. dato, værktøj brugt, prompte og svar.

<https://www.bibliotek.dtu.dk/publicering/referencer/kunstig-intelligens>

<https://www.bibliotek.dtu.dk/publicering/referencer/kunstig-intelligens/eksempler>

Aktiv lytning

(et redskab til effektiv og tillidsskabende kommunikation)

- Du lader den anden part tale.
- Du stiller uddybende og relevante spørgsmål.
- Du holder dine egne meninger tilbage og forsøger at kommunikere på modpartens præmisser.
- Du sørger for, at samtalen holder sig på sporet. Hvis modparten begynder at miste fokus eller gentager sig selv, leder du ham/hende tilbage til emnet ved hjælp af et nyt spørgsmål.
- Du viser med dit kropssprog, at du lytter og er interesseret.
- Du har øjenkontakt med modparten.
- Du bruger ikke ledende spørgsmål.
- Du viser modparten, at du forstår og respekterer hans/hendes synspunkter, selvom du måske ikke er enig.

Project Canvas

(<http://www.projectcanvas.dk/>)

“Project Canvas is created in order to help all members of a team obtain a clear overview of a project. In other words: To be on the same page”

Definition of a project:

“An individual or collaborative enterprise that is carefully planned to achieve a particular aim.”

Characteristics	Descriptions
Projects are unique.	A project is unique because some factors will always be different, such as the environment, team and/or the result.
Projects have specific end results.	A project is designed to solve one or more specific objectives ending up with a specific result.
Projects have limited resources.	No projects have infinite resources, there are always time and budget restrictions.
Projects introduce risks.	As a project is unique, it is unclear how the exact process will unfold. The project is not “business as usual”.

Project Canvas

“Project Canvas is a tool that improves communication in project teams and provides a simplified project overview. Project Canvas is built on well known project methodologies including PRINCE2, PMI and Scrum. “

Project Canvas can be used both offline, as a physical printout with post-its, and online at <http://projectcanvas.dk/>. The tool has proved valuable as a:

- pre-project tool to kick-start projects and specify “*what is the purpose?*”, “*why is it undertaken?*” and “*how should it be delivered?*”
- sales tool to sell and convince recipients to accept a project.
- briefing tool for communicating project status.
- project management tool for those simple projects that do not need complex management systems.

Project name _____		Project owner _____	
Purpose What is the reason for this project? Why are we undertaking this project?	 Scope What does this project consist of? When does this project start and end?	 Success Criteria What do we need to achieve in order for the project to be successful? How can the Success Criteria be measured?	
Milestones When will we start the project and when is the finish date? What are the key milestones and when will they occur? How can the milestones be measured?		Outcome What is the end result? - Impact - Benefits - Risks	
Actions What is the next step to be taken in order to reach a milestone or deliverable?			
Team Who are the team members? What are their roles in the project?	 Stakeholders Who are the stakeholders in the success of the project? In what way are they involved in the project?	 Users Who will benefit from the outcome of the project?	
Resources What resources do we need to do this project? - Financial - Human - Material - Other	 Constraints What are the known limitations of the project? - Time - Budget - Other	 Risks What risks may occur during the project? How can we manage these risks?	

The reason the project is carried out and the intentions of the project owner.



PURPOSE

Scope represents what is a part of the project and what is outside of the project boundaries.



SCOPE

Measurable criteria chosen to determine whether the project has achieved its desired result.



SUCCESS
CRITERIA

Outcome is a description of the desired result of the project work being undertaken.



OUTCOME

Project actions are tasks, activities or work that helps to achieve the project's results.



ACTIONS

Milestones are significant events in the project, which divides the project into manageable parts.



MILESTONES

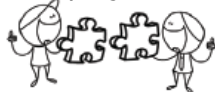
GOAL-SETTING

Group of individuals who work in collaboration to implement the project and achieve a desired outcome.



TEAM

Groups or individuals, in addition to the team, who affect or are affected by the outcome of the project.



STAKEHOLDERS

Recipients of the project's desired outcome or groups of individuals who will be impacted by the outcome of the project.



USERS

What is needed in order for the project's actions to be executed and completed.



RESOURCES

Limitations such as events, resources or other complications that interfere with the project.



CONSTRAINTS

Likelihood of events or conditions that can have a positive or negative impact on a project and the outcome.



RISKS

PEOPLE

ENVIRONMENT

Project name _____

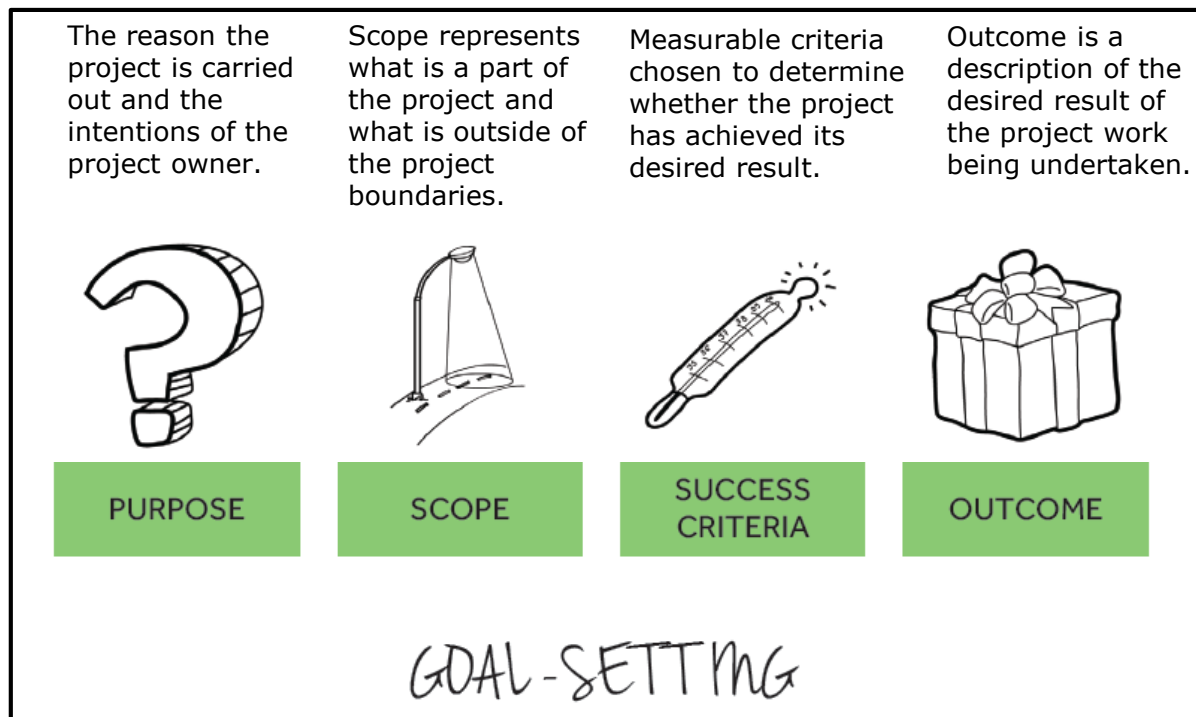
Project owner _____

Purpose What is the intent of this project? Why are we doing this project? 	Scope What does this project contain? What does this project not contain? 	Success Criteria What do we need to achieve in order for the project to be successful? How are the Success Criteria to be measured? 
Milestones When will we start the project and when is the final deadline? What are the key milestones and when will they occur? How can the milestones be measured?  Actions Which activities need to be executed in order to reach a certain milestone? 		Outcome What is the end result? - Assets - Liabilities - Income 
Team Who are the team members? What are their roles in the project? 	Stakeholders Who has an interest in the success of the project? In what way are they involved in the project? 	Users Who will benefit from the outcome of the project? 
Resources What resources do we need for the project? - Physical (infrastructure, assets) - Financial (budget) - Human (time, knowledge) 	Constraints What are the known dependencies of the project? - Dependencies (other projects) - Financial (budget) - Human (time, knowledge, skills) 	Risks Which risks may occur during the project? How do we track these risks? 

Projektbeskrivelse (se også SP kap. 5)

En beskrivelse på ca. 1 side. Projektbeskrivelsen skal gerne beskrive baggrunden for projektet ledende frem til problemformuleringen/de forskningsspørgsmål, der ønskes besvaret.

Til dette er det meget vigtigt at have afklaret "Goal-Setting".



Projektbeskrivelse (se også SP kap. 5)

Motivation

Hvad er det for et problemområde i beskæftiger jer med og hvorfor er dette vigtigt?

Kort opridsning af state-of-the-art

(baseret på literatursøgning - i hører mere om dette lidt senere idag)

Overordnede formål og data grundlag

Hvad vil projektet overordnet arbejde med i forhold til problemområdet
Kort beskrivelse af hvilke data, der vil anvendes i forhold til projektet.

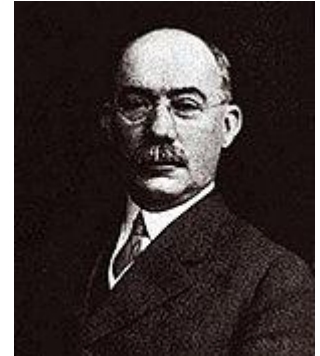
Forskningsspørgsmål der undersøges

Skriv de ting projektet vil arbejde med som spørgsmål, der vil blive undersøgt. Under hvert forskningsspørgsmål må det gerne kort rides op hvorledes projektet vil operationalisere spørgsmålet.

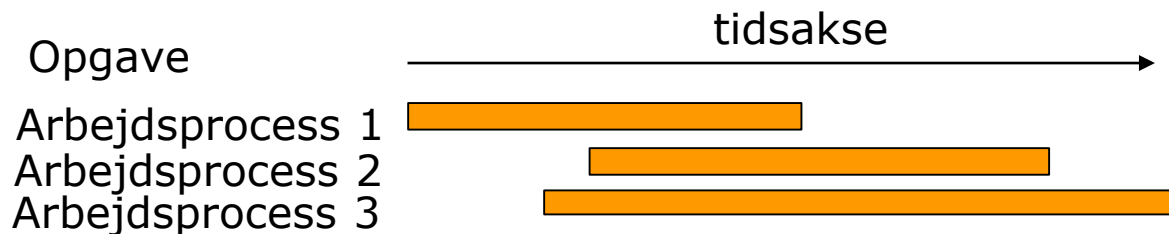
Gantt Chart

(se endvidere handlingsplan SP kap 6)

Det første kendte Gantt-skema blev udviklet i 1896 af Karol Adamiecki, der kaldte det et *harmonogram*. Adamiecki offentliggjorde ikke sit arbejde før 1931, og da på henholdsvis polsk og russisk, som ikke er alment forståelige i Vesten. Teknikken bærer derfor navn efter Henry Gantt (1861-1919), som konstruerede sit skema i årene 1910-1915 og populariserede det i Vesten. (kilde: Wikipedia)



Henry Gantt (1861-1919)



Project actions are tasks, activities or work that helps to achieve the project's results.

Milestones are significant events in the project, which divides the project into manageable parts.



ACTIONS

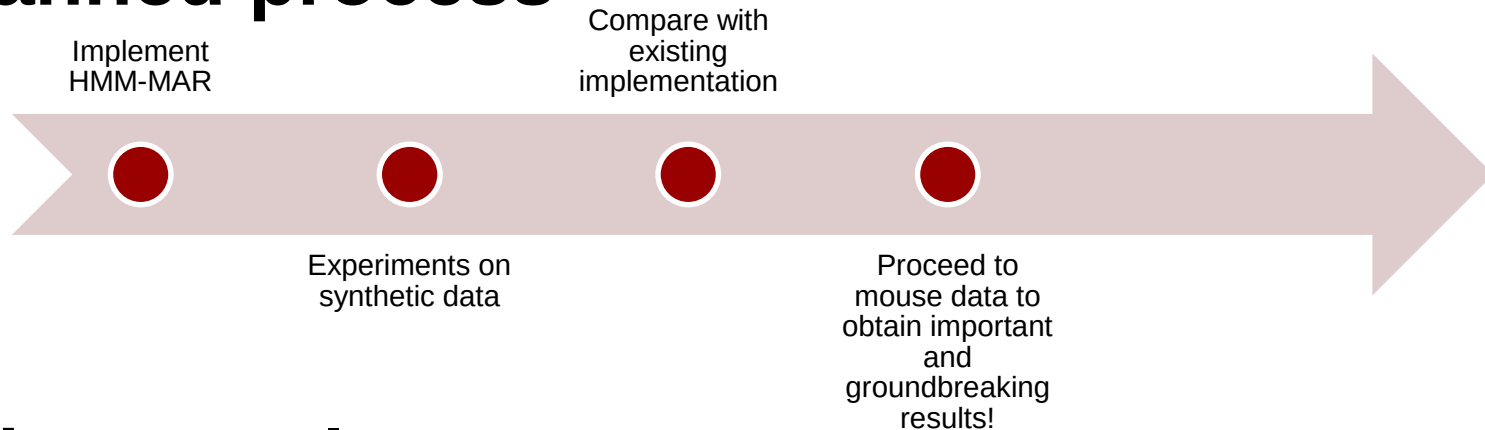


MILESTONES

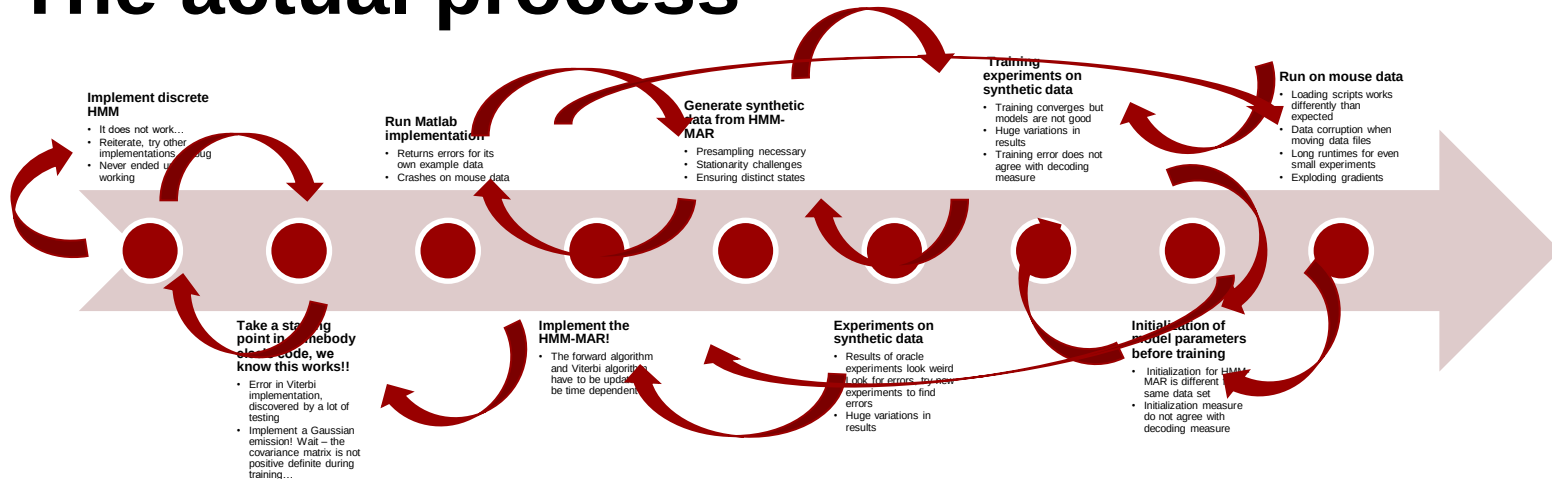
TIMEFRAME

Eksempel på et projektforsløb, der kunne have været mere detaljeret fra start i forhold til actions og milestones

Planned process



The actual process



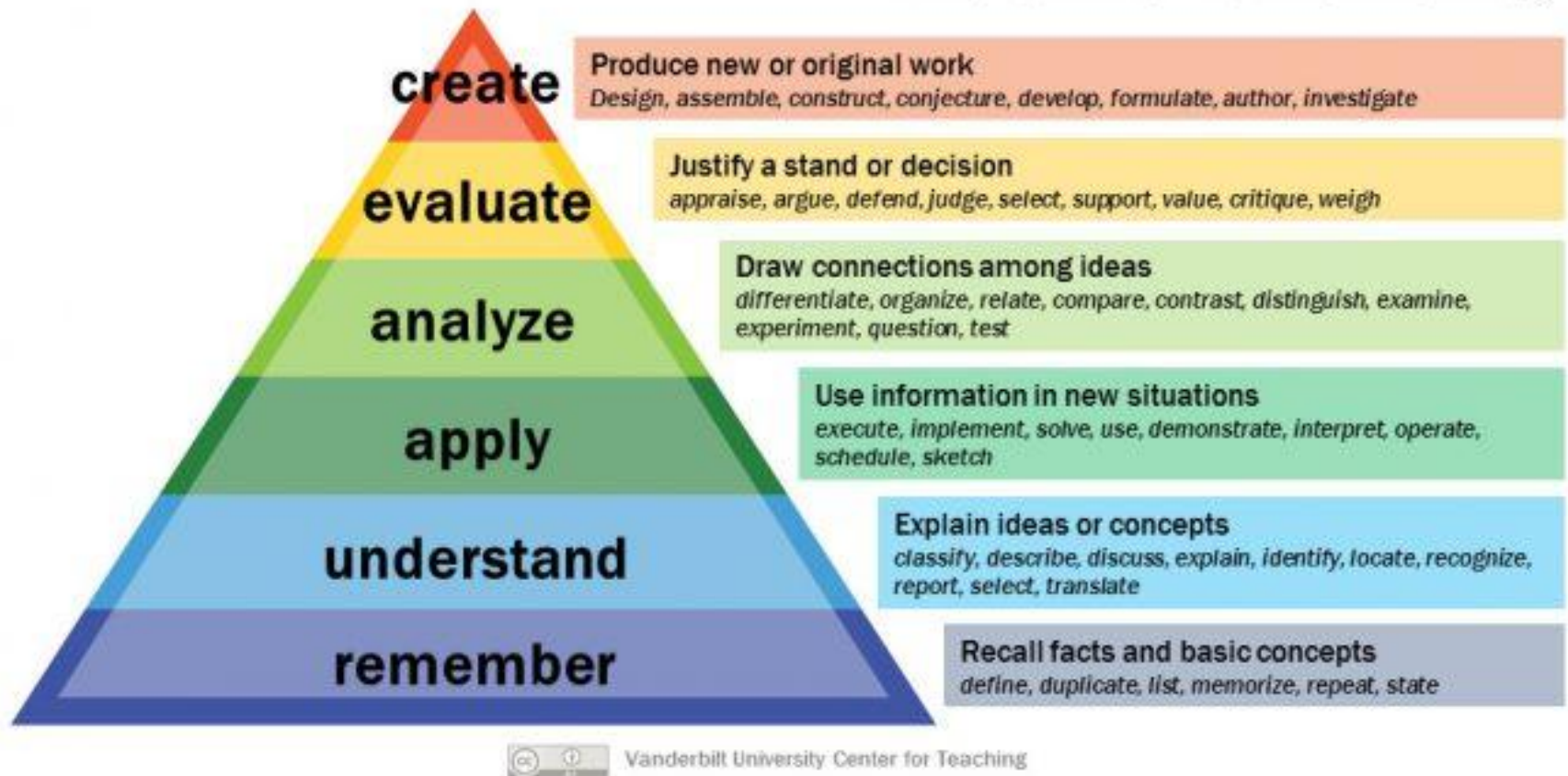
Læringsmål for kurset

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:

- **Opstille egne læringsmål for projektarbejdet.**
- Foretage en fagligt velbegrundet afgrænsning af et emneområde indenfor modellering, design og evaluering af intelligente systemer, der egner sig til et projektforsløb på 10 ECTS.
- Formulere relevante og fagligt velbegrundede problemstilling(er) og hypoteser, som kan afgrænse og styre det videre projektforsløb.
- Planlægge og gennemføre et realistisk projektforsløb, opstille en arbejds- og tidsplan og tilpasse planen til ændrede forudsætninger.
- Vælge og anvende hensigtsmæssige metoder til modellering og design af intelligente systemer, der inddrager etiske dimensioner og samfundsmæssige konsekvenser.
- Designe og gennemføre eksperimenter til at evaluere og forbedre intelligente systemer.
- Evaluere og opsummere resultater.
- Strukturere og skrive en teknisk rapport, inklusive kildehenvisninger og citationer.
- Give konstruktiv kritik på eget og andres arbejde.
- Præsentere metoder og resultater koncist både mundtligt og skriftligt.
- Bruge AI værktøjer til optimalt at styrke alle dele af projektarbejdet fra litteratursøgning og udarbejdelse af projektets overordnede formål herunder forskningsspørgsmål og eksperimenter, til udarbejdelse af rapport og kode.
- Dokumentere brugen af AI værktøjerne anvendt samt reflektere over hvorledes værktøjerne er blevet kritisk evalueret, når de har assisteret projektarbejdet.

Definer egne læringsmål for projektet (mindst 3)

Bloom's Taxonomy



<https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/>

Læringsmål for kurset

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:

- **Opstille egne læringsmål for projektarbejdet.**
- **Foretage en fagligt velbegrundet afgrænsning af et emneområde indenfor modellering, design og evaluering af intelligente systemer, der egner sig til et projektforsløb på 10 ECTS.**
- **Formulere relevante og fagligt velbegrundede problemstilling(er) og hypoteser, som kan afgrænse og styre det videre projektforsløb.**
- **Planlægge og gennemføre et realistisk projektforsløb, opstille en arbejds- og tidsplan og tilpasse planen til ændrede forudsætninger.**
- Vælge og anvende hensigtsmæssige metoder til modellering og design af intelligente systemer, der inddrager etiske dimensioner og samfundsmæssige konsekvenser.
- Designe og gennemføre eksperimenter til at evaluere og forbedre intelligente systemer.
- Evaluere og opsummere resultater.
- Strukturere og skrive en teknisk rapport, inklusive kildehenvisninger og citationer.
- Give konstruktiv kritik på eget og andres arbejde.
- Præsentere metoder og resultater koncist både mundtligt og skriftligt.
- Bruge AI værktøjer til optimalt at styrke alle dele af projektarbejdet fra litteratursøgning og udarbejdelse af projektets overordnede formål herunder forskningsspørgsmål og eksperimenter, til udarbejdelse af rapport og kode.
- Dokumentere brugen af AI værktøjerne anvendt samt reflektere over hvorledes værktøjerne er blevet kritisk evalueret, når de har assisteret projektarbejdet.

Krav til den afleverede projektplan (deadline 4/3)

Projektbeskrivelse

Gantt Chart

Læringsmål (som gruppe skal i definere jeres egne læringsmål)

Project Canvas

Samarbejdsaftale

Først scope projektet i jeres grupper og brainstorm ideer! Derefter brug AI til at hjælpe med at få yderligere gode idéer og perspektiver til jeres projekt



Gør først
jeres egne
tanker

Brug derefter
generativ AI som
sparringspartner

Motivation

Hvad er det for et problemområde i beskæftiger jer med og hvorfor er dette vigtigt?

(brug Bing Copilot til også at få perspektiver til dette)

Kort opridsning af state-of-the-art

(baseret på literatursøgning - i hører mere om dette lige om lidt herunder brug af AI værktøjer til dette! Se oplæg om lidt 😊)

Overordnede formål og data grundlag

Hvad vil projektet overordnet arbejde med i forhold til problemområdet
Kort beskrivelse af hvilke data, der vil anvendes i forhold til projektet.

Forskningsspørgsmål der undersøges

Skriv de ting projektet vil arbejde med som spørgsmål, der vil blive undersøgt. Under hvert forskningsspørgsmål rides gerne kort op hvorledes projektet vil operationalisere spørgsmålet.

(Brug Bing Copilot til at brainstorme ideer til relevante forskningsspørgsmål)

I er project managers for jeres projekt!

- Det er jer der står for projektplanen.
- Det er jeres ansvar at sikre at I når deadlines.
- Det er jeres ansvar at arrangere møder m.m. med vejleder.



Uge	Forelæsningssemne	Læsemateriale	Deadline	DTU
1, 4/2	Kursusintroduktion samt præsentationer af projekter	Projektkataloget		
2, 11/2	Gruppearbejde og projektorganisering. Litteratursøgning +AI som et søgeværktøj v. Kasper Bøgh Pedersen og Jeannette Ekstrøm	SP kap. 2-4, 10 Intro. Project Canvas	Gruppeformation og projektvalg	
3, 18/2	Hvordan man skriver en god rapport + hvordan AI bruges til at styrke projektarbejdet	SP kap 5-8		
4, 25/2		SP kap 5-8	Udkast til Projektaftale, projektplan inklusiv Project Canvas, Gantt Chart og egne læringsmål afleveret til vejleder	
5, 4/3	Computing platforms v. Bernd Damman	Se learn announcement	State-of-the-art til introduktionen samt problemformulering/forskningsspørgsmål. Deadline for indlevering af projektplan på Learn.	
6, 11/3	Reproducerbarhed og Git v. Tommy Sonne Alstrøm og Nick Rübner Papior	Se learn announcement		
7, 18/3	Data og AI Etik	Se learn announcement		
8, 25/3	Hvordan man giver konstruktiv feedback + AI til opponering	SP kap. 9 side 194-197	Uge 8: Midtvejsaflevering Introduktion + Metode + Data	
9-10	Feedback gruppemøder (sparringsgrupper)		Uge 10: Skriftlig feedback m. kritiske spørgsmål	
12, 22/4	Statusmøde		Opdateret projektplan	
8/6 kl. 9:00	Kickstart af 3-ugers perioden samt hvordan man giver mundtlige præsentationer	Resten af SP Kap. 9		
24/6 kl. 9:00	"Faglig fest"		Abstrakt + pitch.	
25/6-27/6			Projektpræsentation+eksamen	